



TUGAS PENDAHULUAN MODUL 3 – DEFUZZIFIKASI

Nama	: Ariski Myardi
NIM	: 1103220019
Kelompok	: 75

A. Soal Teori

1. Jelaskan apa itu metode inferensi mamdani!

Jawaban:

Metode inferensi Mamdani adalah salah satu metode inferensi dalam sistem fuzzy yang diperkenalkan pada Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini banyak digunakan dalam aplikasi kontrol fuzzy karena kemudahannya dalam menggambarkan aturan-aturan berbasis linguistik. Berikut karakteristik nya, penalaran menyerupai intuisi atau perasaan manusia, proses perhitungannya cukup kompleks sehingga butuh waktu yang relatif lama, menghasilkan ketelitian yang tinggi, dan digunakan untuk sistem yang membutuhkan ketelitian yang tinggi.

2. Jelaskan karakteristik metode inferensi sugeno!

Jawaban:

Karakteristik metode inferensi sugeno ada 3 yaitu penalaran berbasis model matematika, proses perhitungannya lebih sederhana dan cepat, dan menghasilkan keluaran yang lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem kontrol adaptif

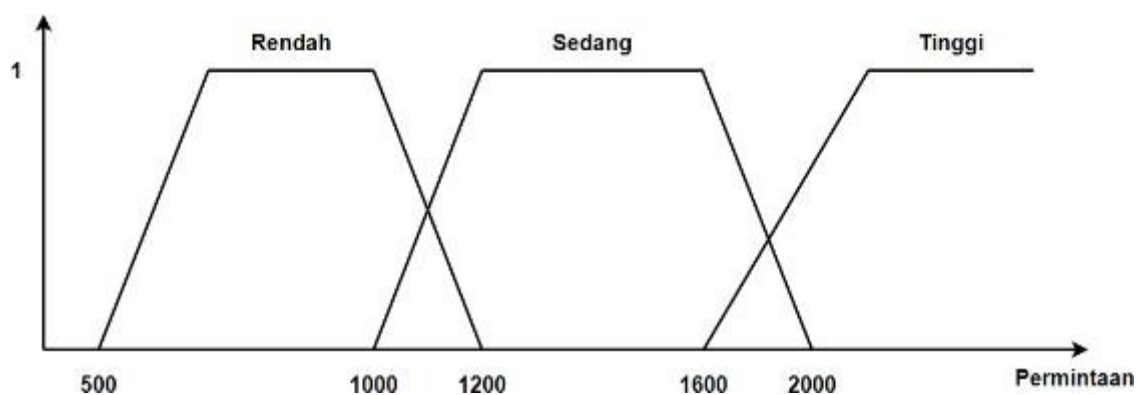
3. Apa yang membedakan penentuan defuzzifikasi pada inferensi mamdani dan sugeno?

Jawaban:



Perbedaan utama dalam defuzzifikasi antara metode inferensi Mamdani dan Sugeno terletak pada bentuk outputnya. Pada Mamdani, outputnya adalah himpunan fuzzy yang harus dikonversi menjadi nilai crisp melalui metode seperti *centroid*. Sementara pada Sugeno, outputnya sudah dalam bentuk fungsi linier atau konstan, sehingga defuzzifikasi lebih sederhana karena tidak memerlukan proses konversi yang kompleks.

4. Perhatikan grafik derajat keanggotaan di bawah ini!

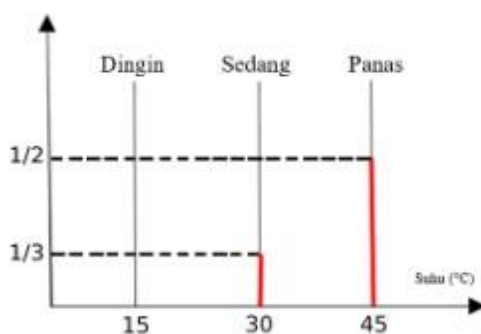


Jika jumlah permintaan berjumlah 1599 maka, permintaan tersebut tergolong? (Rendah/Sedang/Tinggi) dan jelaskan mengapa?

Jawaban:

“Sedang” karna masuk ke dalam derajat keanggotaan “Sedang” (1000-2000), tidak masuk ke “Tinggi” karna kurang dari 1600.

B. Soal Hitungan





Hitung nilai defuzzifikasi dari gambar dibawah ini dengan menggunakan metode Weighted Average!

JAWAB

Handwritten calculation on lined paper showing the steps for defuzzification using the Weighted Average method. The calculations are as follows:

$$\begin{aligned} \text{Dingin } (Y_1) &: 15, \mu_1 = 1/2 \\ \text{Sedang } (Y_2) &: 30, \mu_2 = 1/3 \\ \text{Panas } (Y_3) &: 45, \mu_3 = 1/2 \\ \\ Y^* &= \frac{\mu_1 Y_1 + \mu_2 Y_2 + \mu_3 Y_3}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3} \\ \\ &= \frac{(1/2 \times 15) + (1/3 \times 30) + (1/2 \times 45)}{1/2 + 1/3 + 1/2} \\ \\ &= \frac{7,5 + 10 + 22,5}{1,53} \\ \\ &= \frac{40}{1,33} \\ \\ &= 30,07 \end{aligned}$$

Jadi, nilai defuzzifikasi dengan metode Weight Average adalah **30.07**